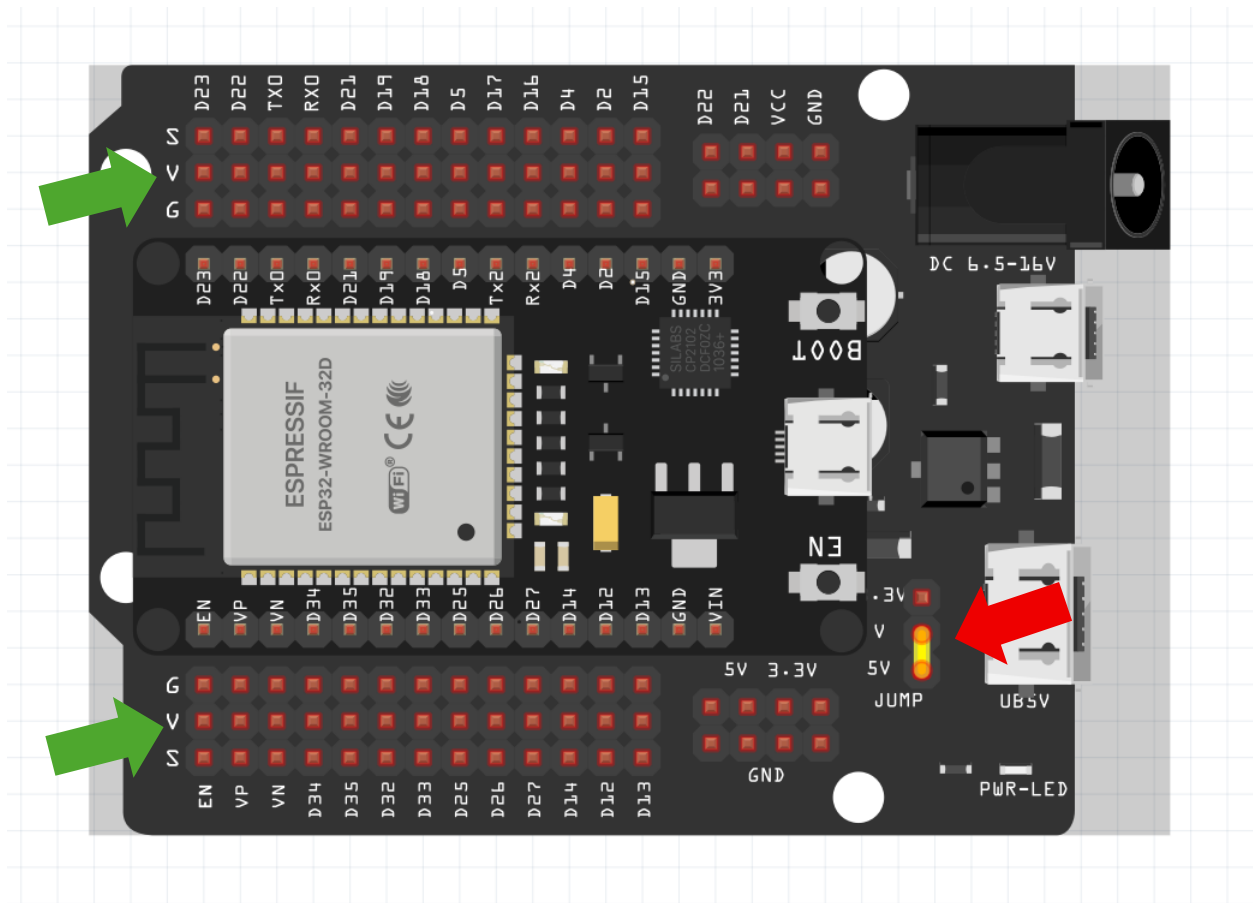


ขั้นตอนที่ 1 การต่อสายอุปกรณ์ทั้งหมด

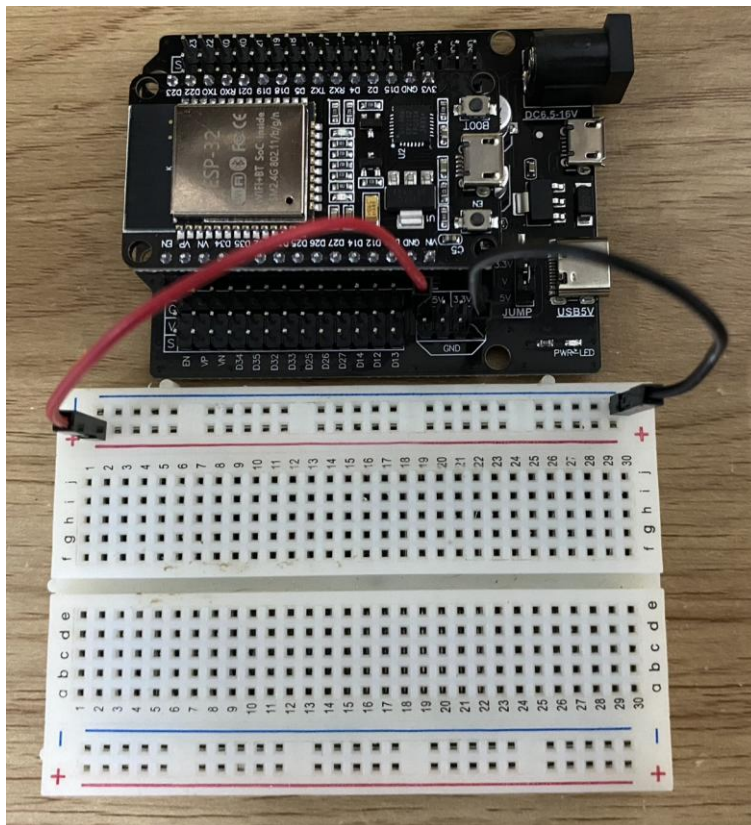
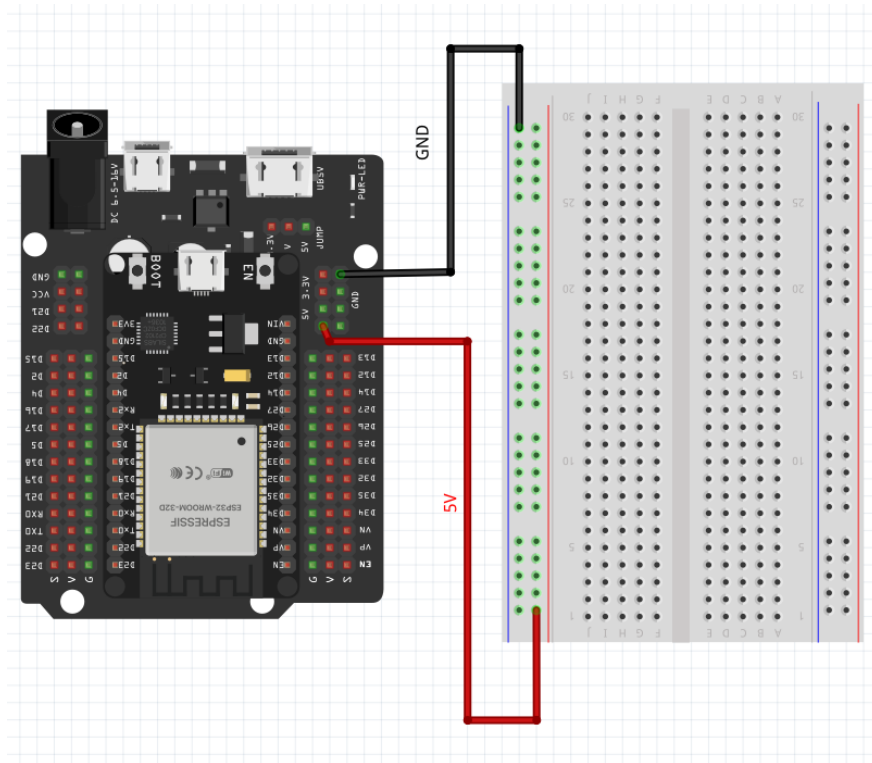
ลำดับ ที่	ชื่ออุปกรณ์ / โมดูล	จำนวน	หมายเหตุ / รายละเอียดการใช้งาน
1	ESP32 Development Board	1 บอร์ด	ไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก สำหรับประมวลผล และส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi
2	บอร์ดขยายขา ESP32 (Expansion Board)	1 บอร์ด	อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อสายไฟและ จ่ายไฟเลี้ยง
3	Breadboard (เบรดบอร์ด)	1-2 ชิ้น	แผงต่อวงจรทดลองระบบชั่วคราว (Bench Test)
4	สายส่งข้อมูล (USB Cable)	1 เส้น	เชื่อมต่อและอัปโหลดโค้ดจากคอมพิวเตอร์ไป ยัง ESP32
5	สายจัมป์เปอร์ (Jumper Wires)	1 ชุด	สายเชื่อมต่อสัญญาณและไฟเลี้ยง (M-M, M- F, F-F)
6	ตัวต้านทาน 4.7k Ω (Pull-up Resistor)	1 ตัว	ต่อพ่วงระหว่าง VCC และ Data สำหรับ สัญญาณ 1-Wire ของ DS18B20
7	DS18B20 (หัวโพรบก้นน้ำ)	1 ตัว	วัดอุณหภูมิพื้นผิวแผงโซลาร์เซลล์ (เชื่อมต่อขา GPIO 4)

ลำดับ ที่	ชื่ออุปกรณ์ / โมดูล	จำนวน	หมายเหตุ / รายละเอียดการใช้งาน
8	BH1750 Lux Sensor	1 โมดูล	วัดความเข้มแสง (Irradiance) สื่อสารผ่าน ระบบ I2C (GPIO 21, 22)
9	INA219 Current & Voltage Sensor	1 โมดูล	วัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ สื่อสารผ่าน I2C
10	แผงโซลาร์เซลล์ 5V 6W (พร้อม โหลดตัวต้านทาน)	1 ชุด	แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและโหลดทดสอบ ระบบพลังงาน

1.การใส่ Jumper คร่อมระหว่างขา V กับ 5V จะเป็นการจ่ายแรงดันไฟ 5V ไปยังแถวพินตรงกลาง (V) ของช่องต่อขยาย 3 ขา (S, V, G) ทั้งหมดบนบอร์ด



2.ทำการต่อไฟ 5V และ GND จาก Esp32 ไปยัง Breadboard (แถบน้ำเงิน = GND แถบแดง = 5V)



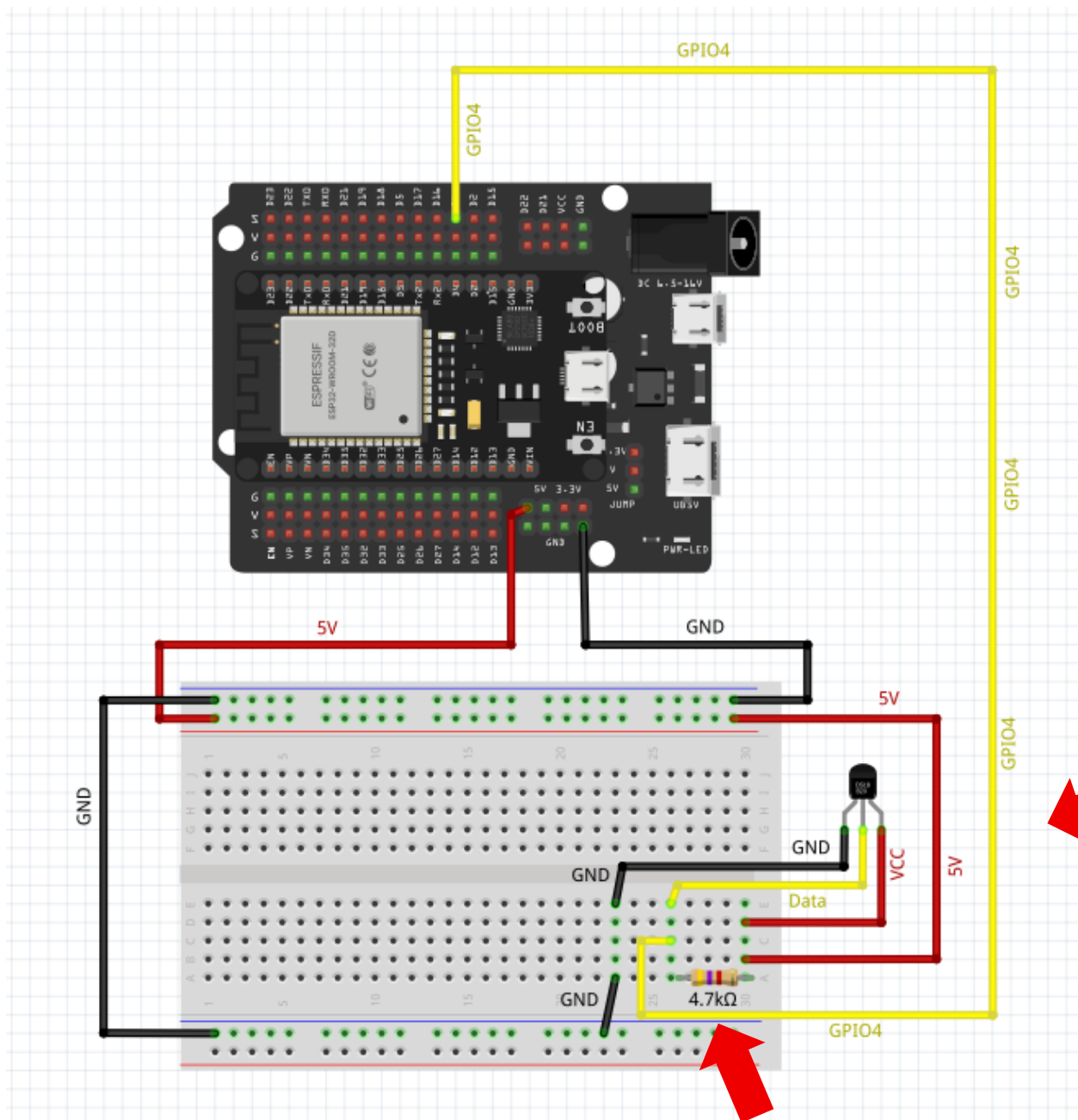
3.การต่อสายของ DS18B20 (วัดอุณหภูมิ)

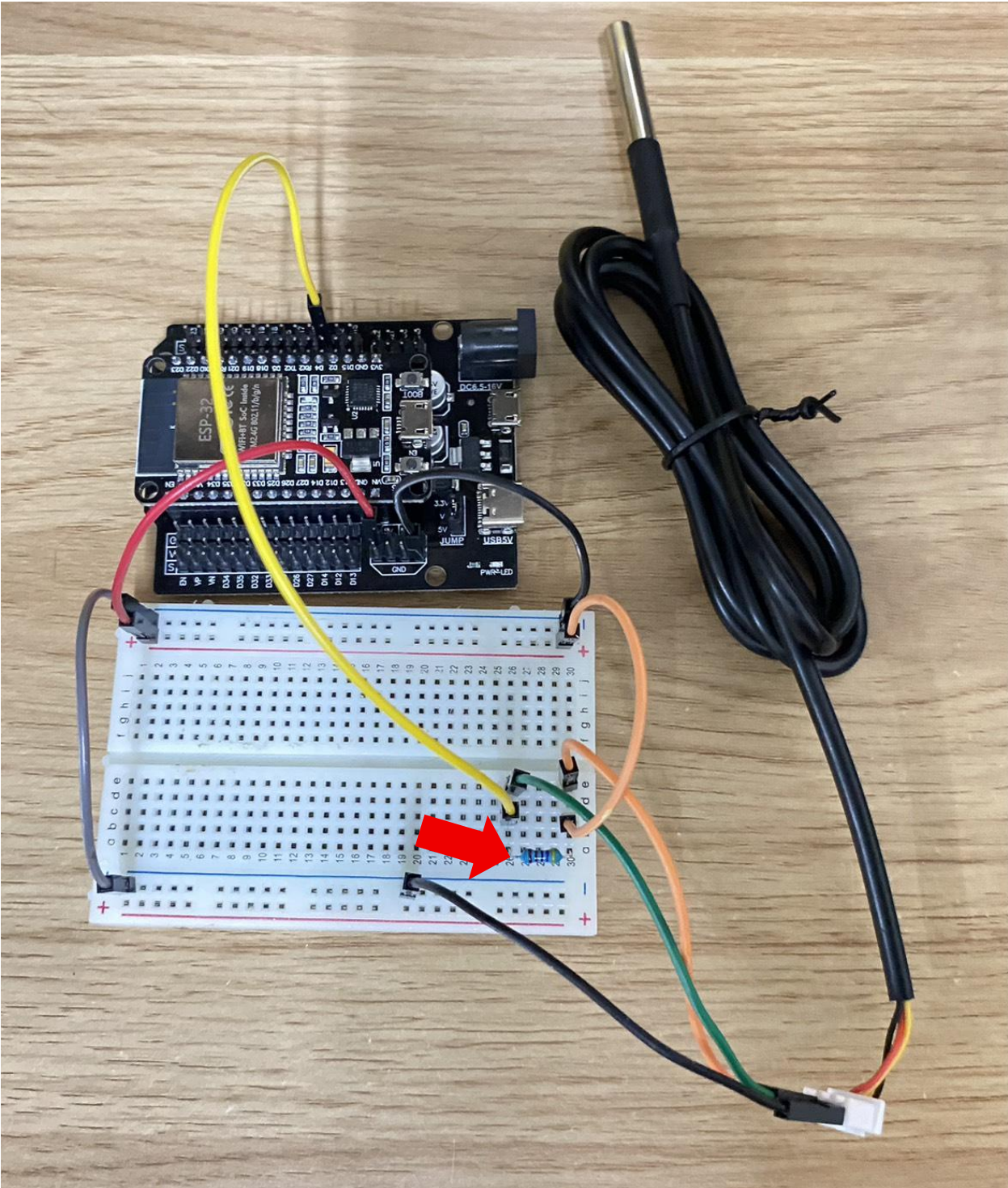
VCC สายสีแดง ต่อเข้ากับช่อง + ของ Breadboard

GND สายสีดำ ต่อเข้ากับช่อง - ของ Breadboard

Data สายสีเหลือง ต่อเข้า GPIO 4 ของ Esp32

และเพิ่มตัวต้านทาน 4.7k Ω ขาแรกต่อกับช่องของ VCC อีกขาต่อกับช่องของ GND





4.การต่อสาย BH1750 (วัดความเข้มแสง)

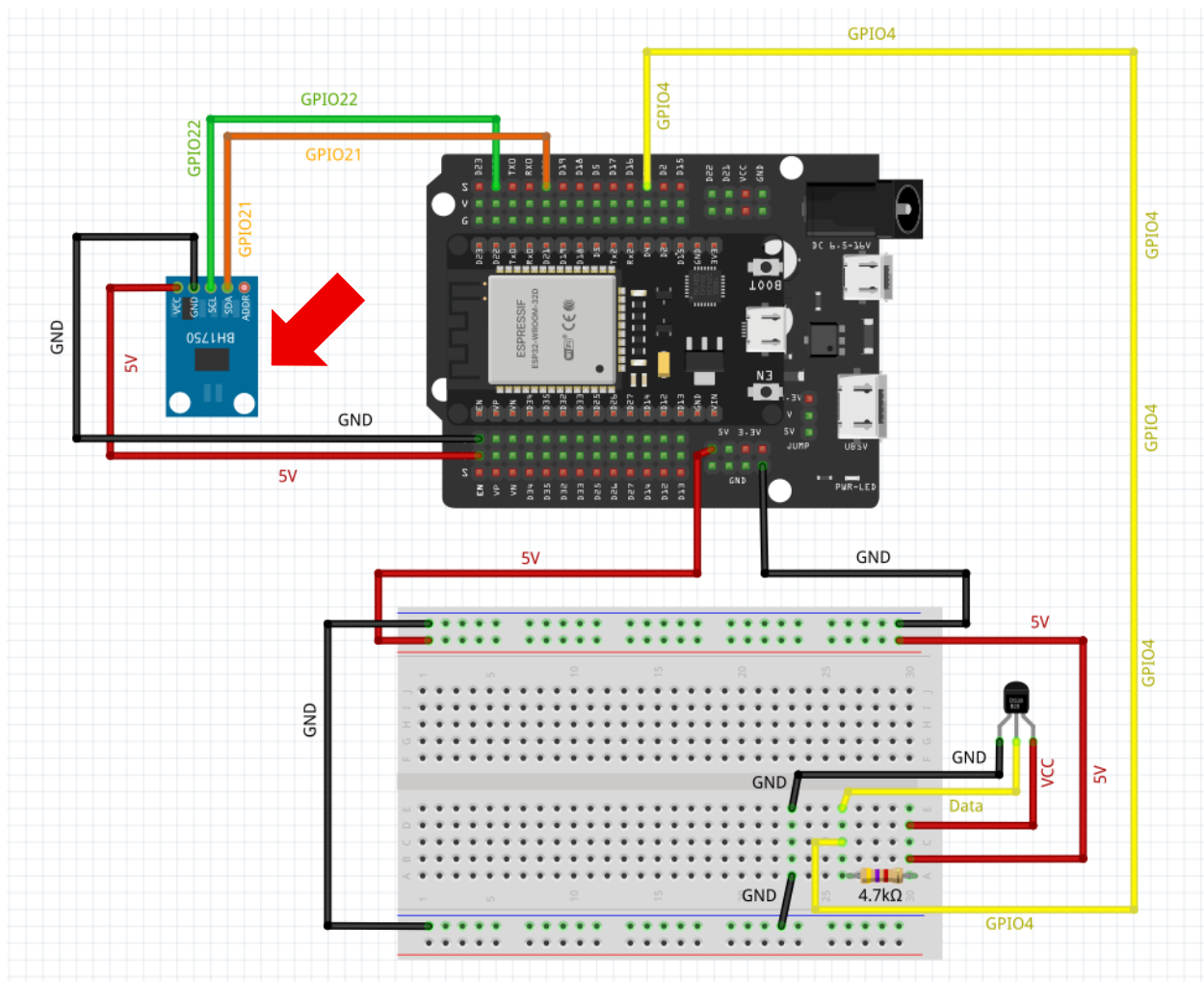
VCC สายสีแดง ต่อเข้า Vin (5V) ของ Esp32

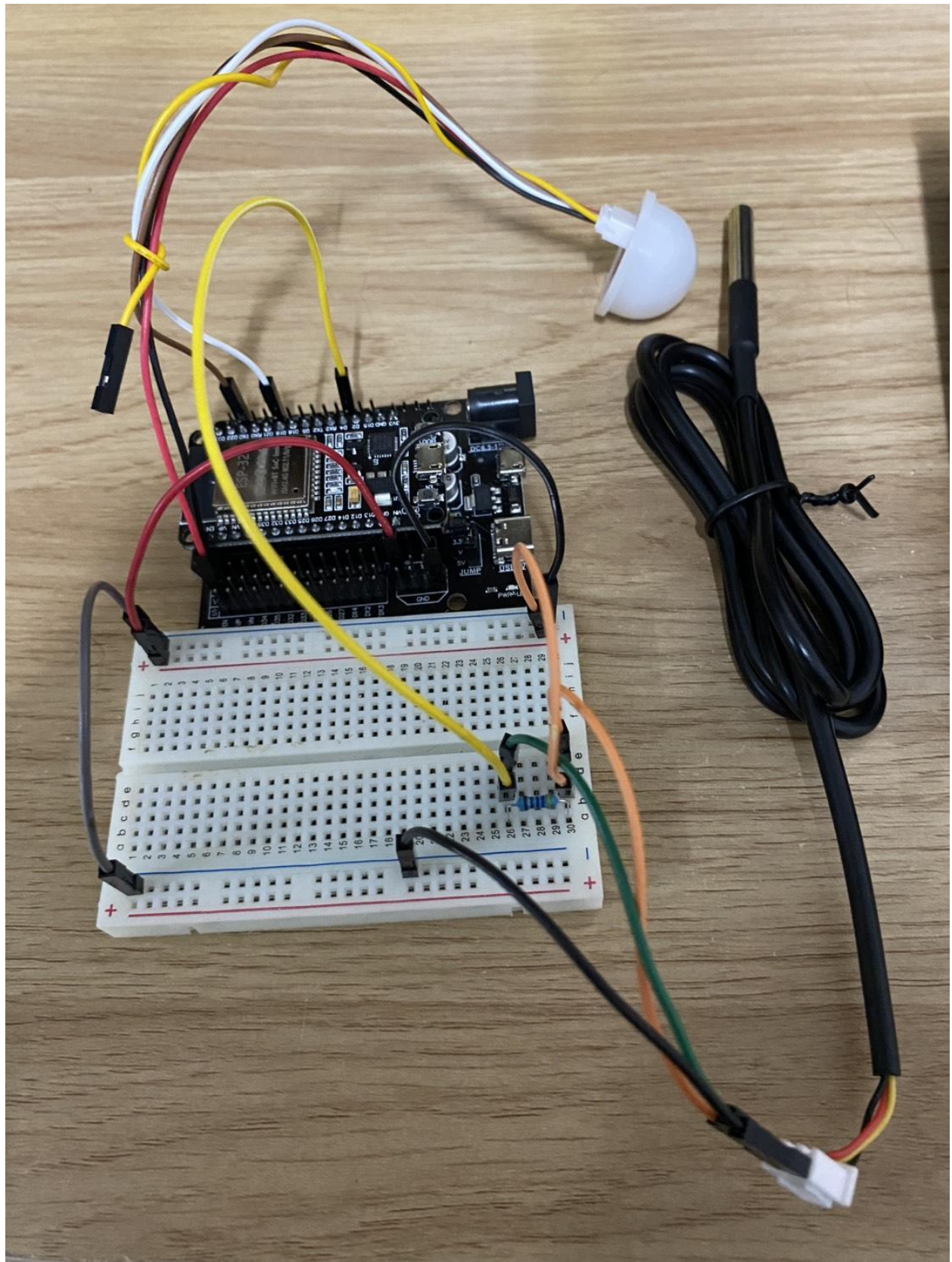
GND สายสีดำ ต่อเข้า GND ของ Esp32

SCL สายสีน้ำตาล ต่อเข้า GPIO 22 ของ Esp32

SDA สายสีขาว หรือ DAT ต่อเข้า GPIO 21 ของ Esp32

สาย AD0R สายสีเหลือง ของ BH1750 สามารถปล่อยว่างได้หรือจะเชื่อมกับ GND ก็ได้





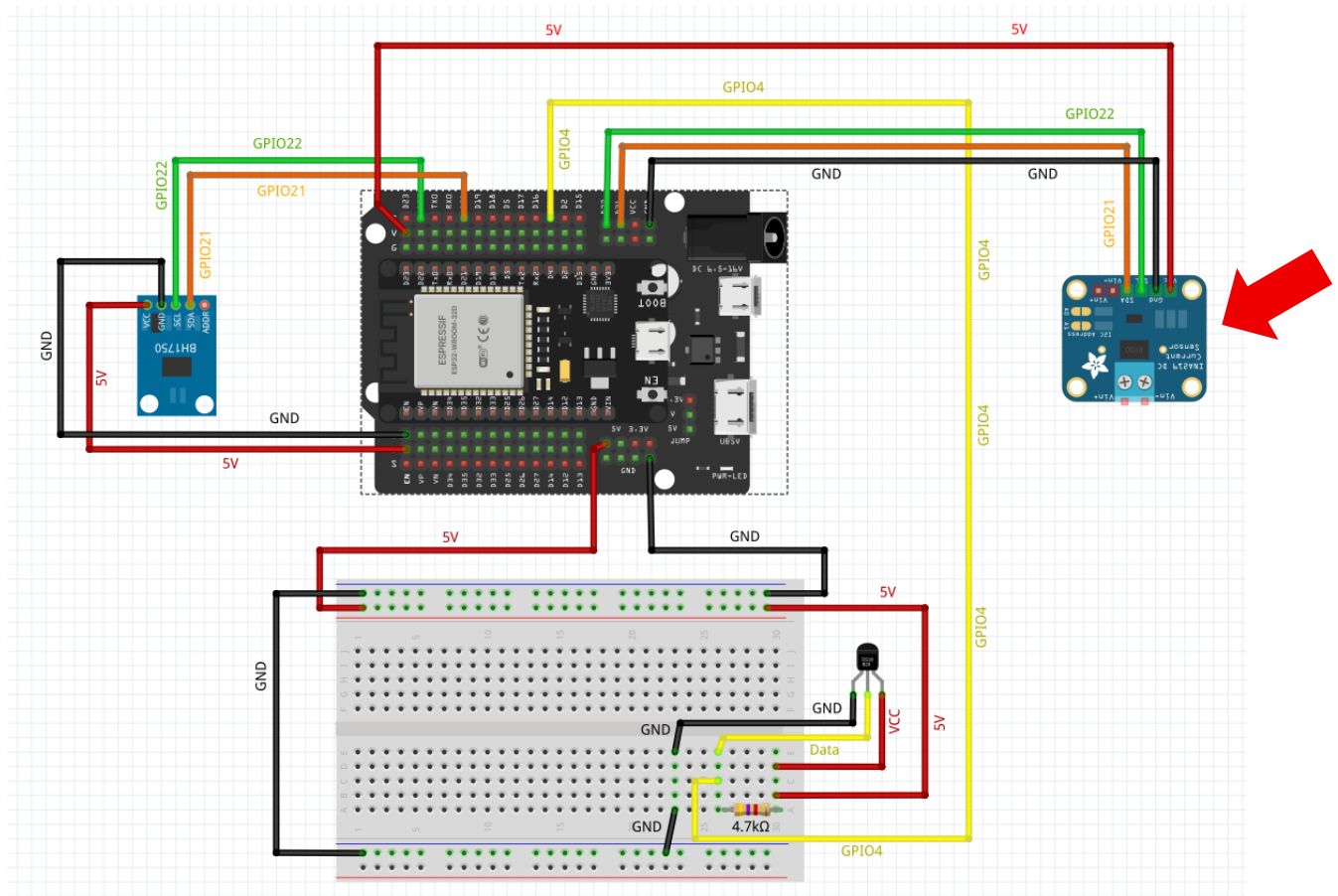
5.การต่อสาย INA219 (วัดไฟ/วัดกระแส)

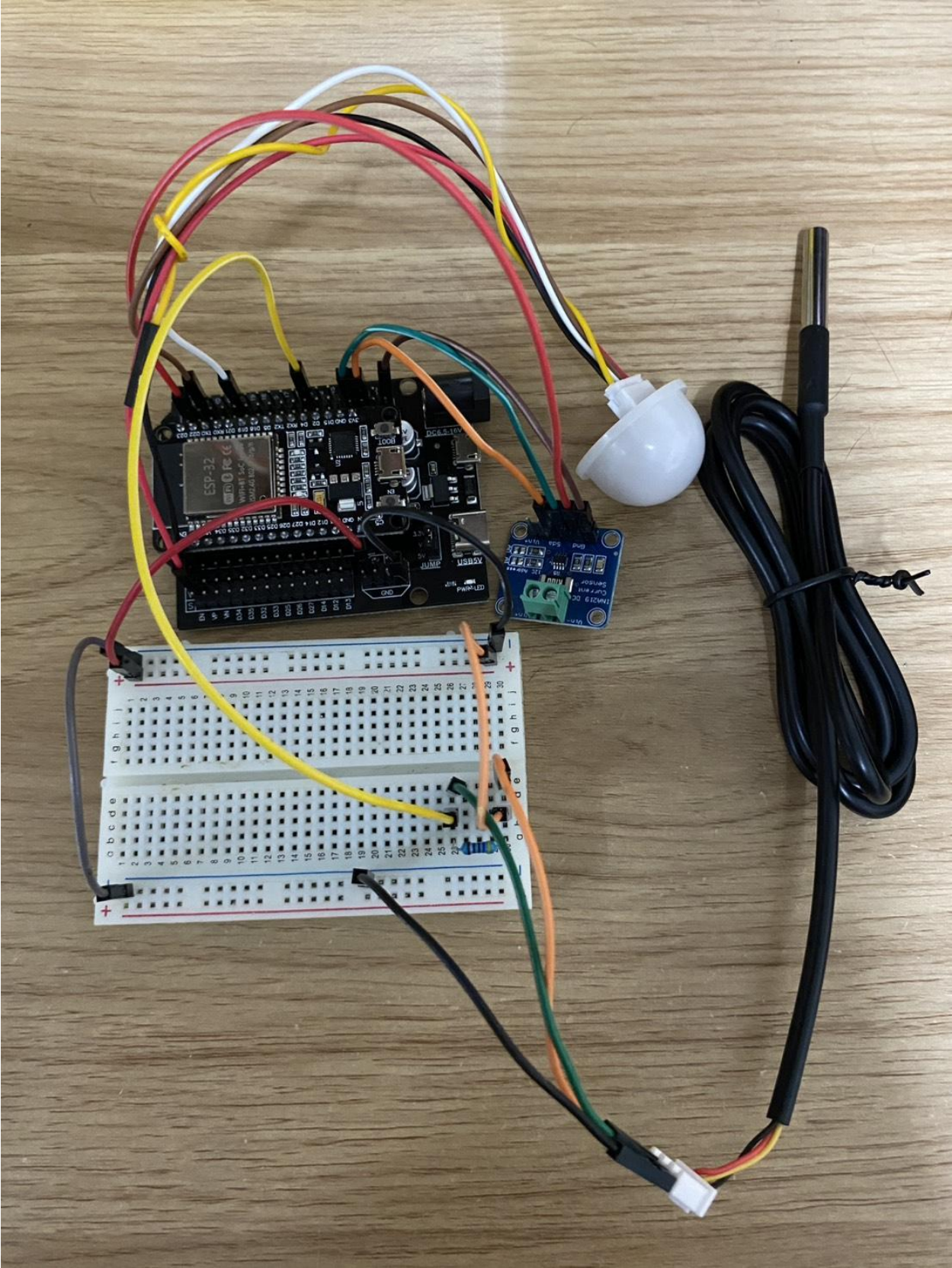
VCC ต่อเข้าช่อง + ของ Breadboard

GND ต่อเข้าช่อง - ของ Breadboard

SCL ต่อเข้าช่อง GPIO 22 ของ Esp32

SDA ต่อเข้าช่อง GPIO 21 ของ Esp32



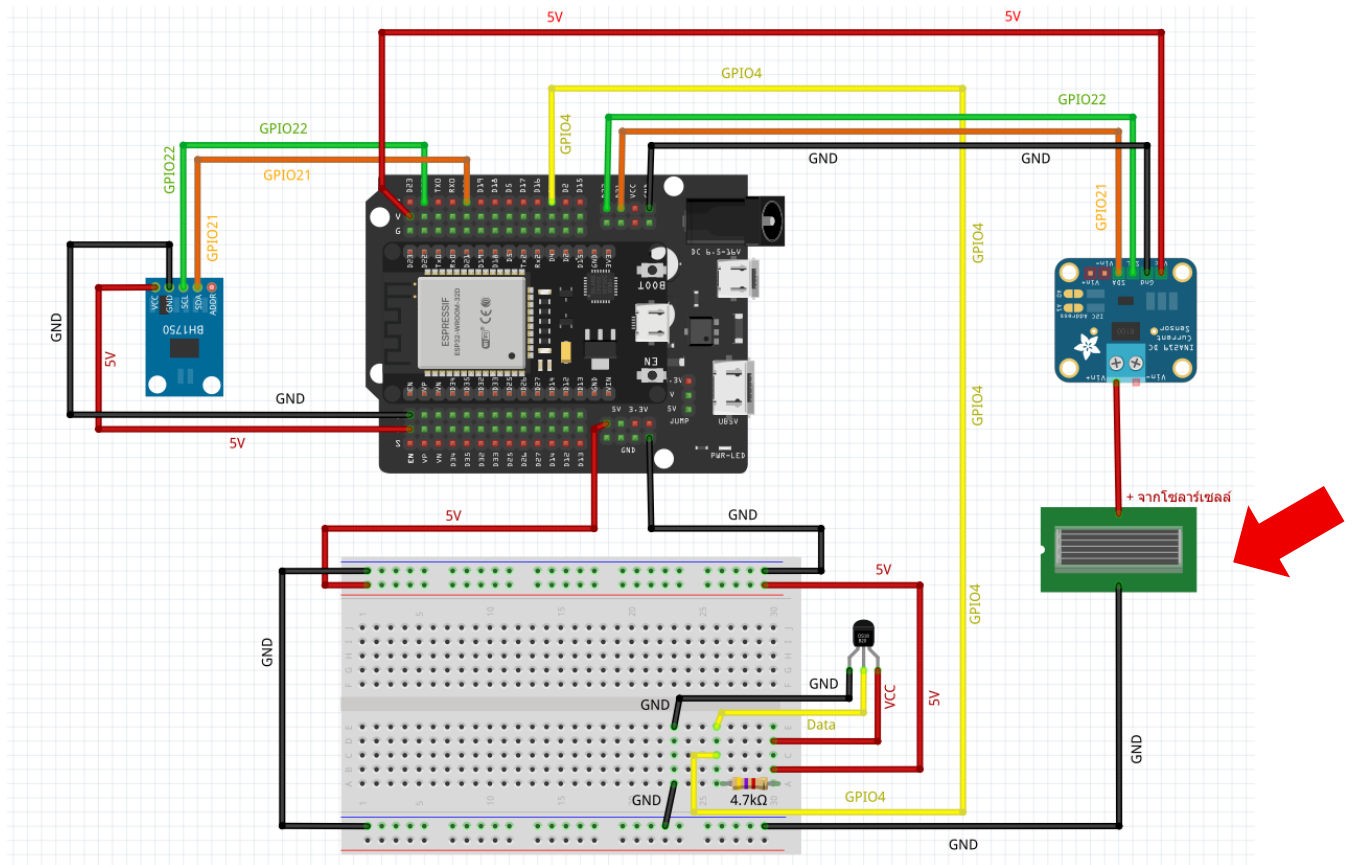


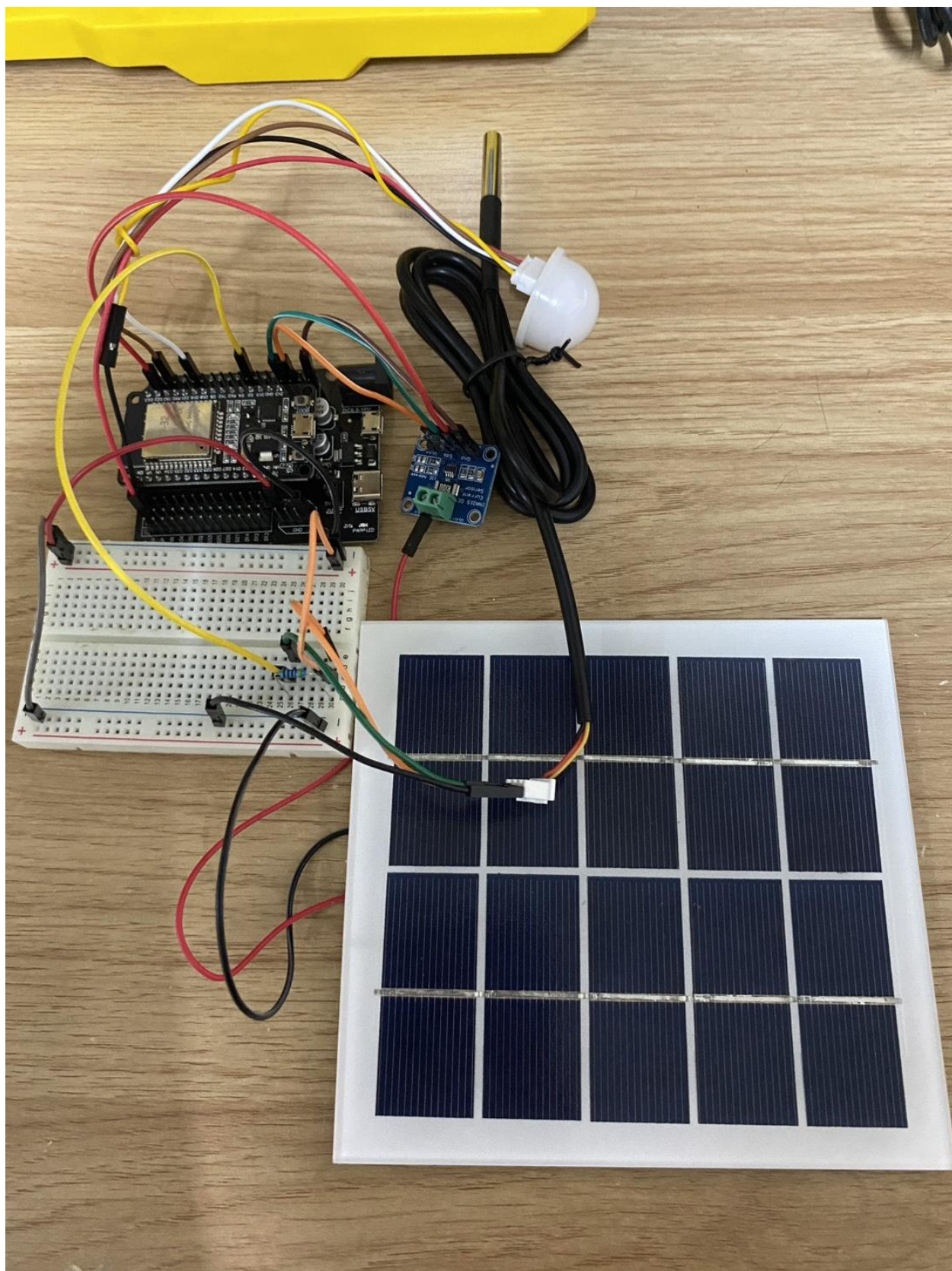
6.การต่อโซลาร์เซลล์เข้ากับ INA219

สายไฟจาก โซลาร์เซลล์ มี 2 สาย + (แดง +), - (ดำ GND)

สาย + ต่อเข้า Vin+ ของ INA219

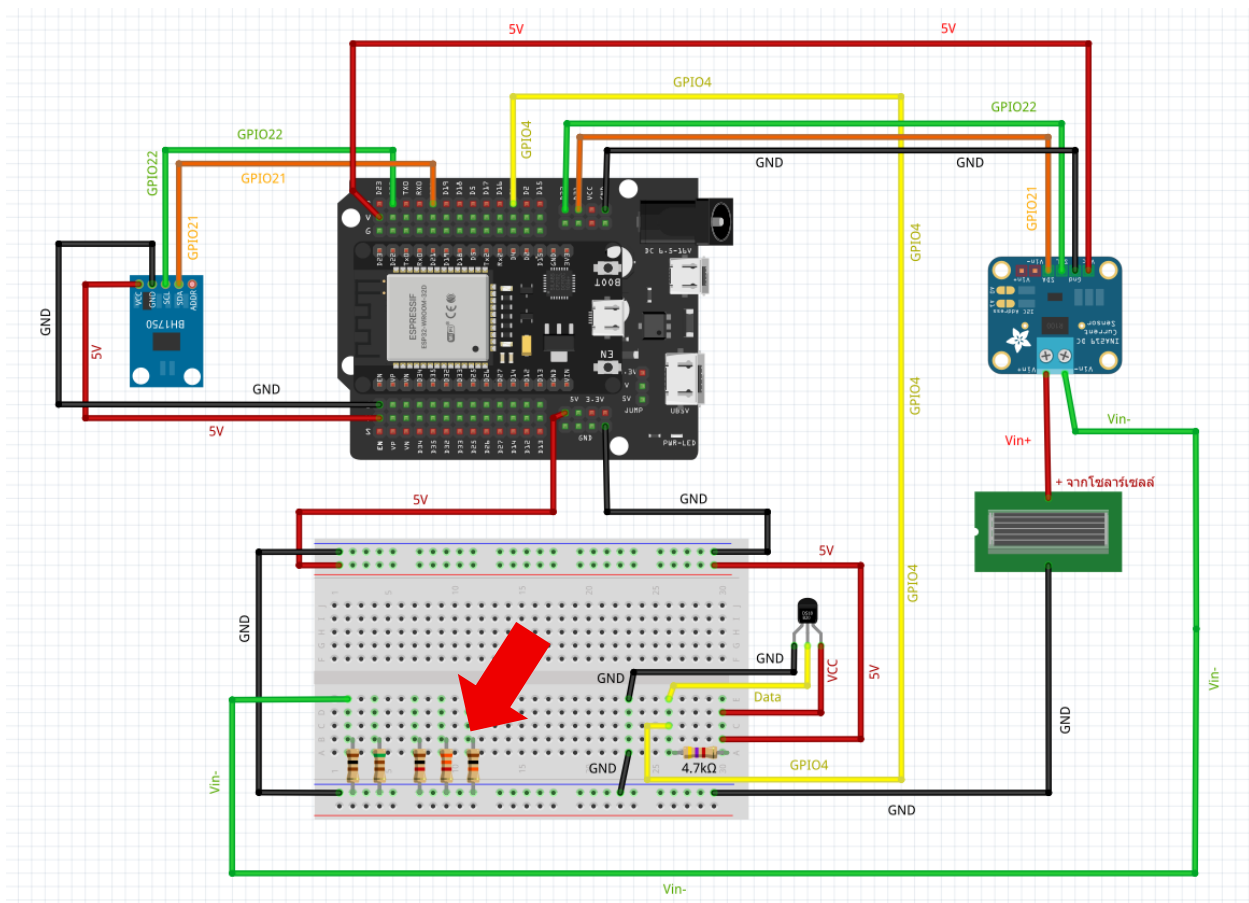
สาย - ต่อเข้าช่อง - ของ Breadboard

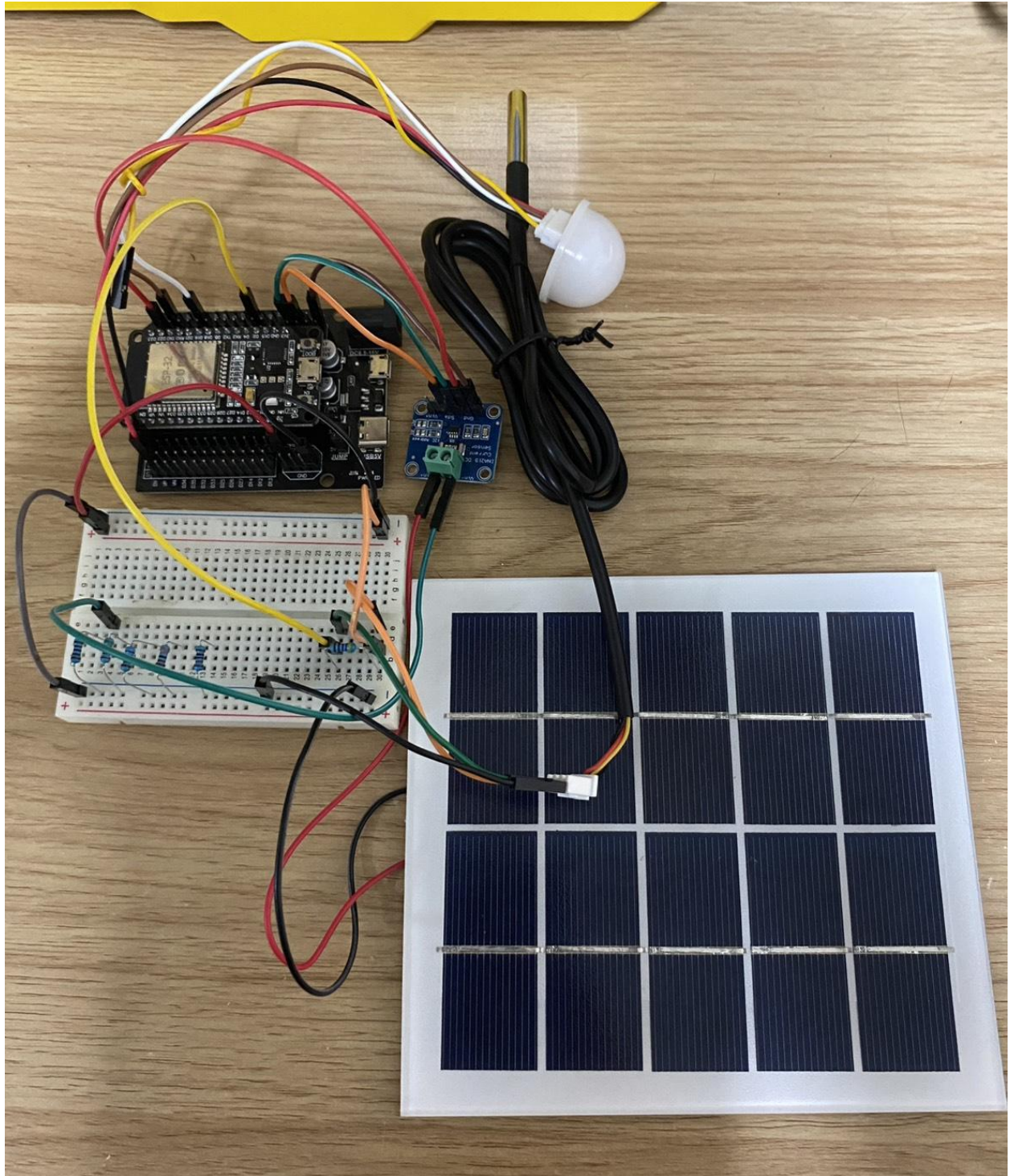




ขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานจะต้องเชื่อมกับ GND ใน Breadboard ส่วนอีกข้างจะเป็นการนำ Vin- มาต่อ สามารถนำขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานไปเสียบที่ช่อง - ของ Breadboard ได้เลย

ค่าที่ 5 $10k\Omega$





หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่2 การเขียนโค้ดลงอุปกรณ์